

가변용량형 피스톤펌프

Variable displacement piston pumps

가변용량형 피스톤 펌프 선정표

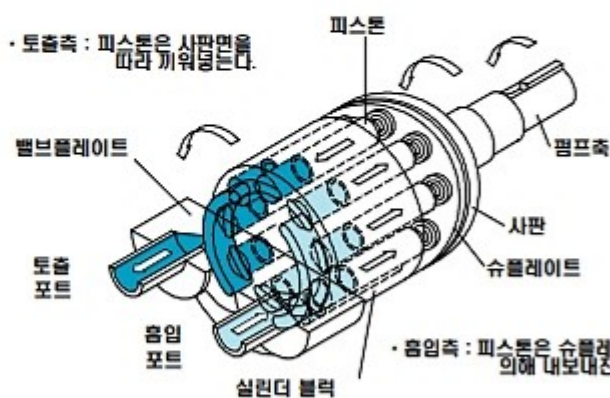
형식	최고 사용압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	최대이론용적 cm ³ /rev											계재 Page	
			1	2	3	4	5	10	20	50	100	200			
P**V 시리즈	P16V	21	1800						16						A6
	P21V								21						
	P31V									31					
	P40V									40					
	P70V										70				
	P100V											100			
	P130V												130		

공작기계를 시작으로 일반 산업기계, 건설기계, 차량등 모든 분야 사용되고 있는 P-V 시리즈는 폭넓은 펌프 토출량 범위와 다양한 특징에 따라 성능저하, 저소음화, 고속화, 전자화등 다양화된 여러 요구에 응할 수 있는 고성능 사판식 가변용량형 피스톤 펌프입니다.

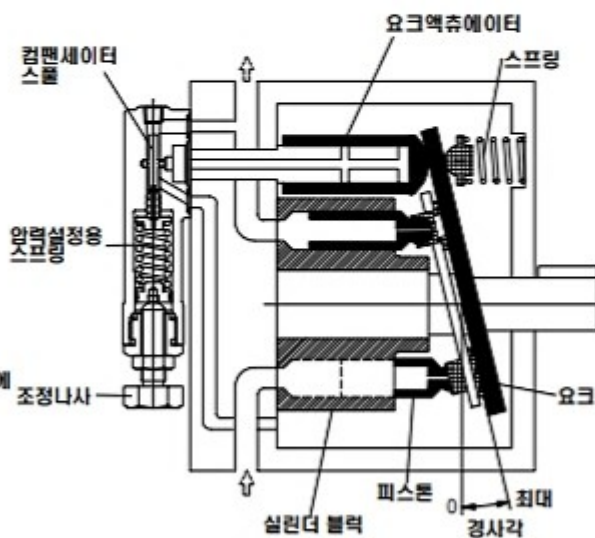
●저소음 : 압력21MPa(210kgf/cm²)회전수 1800min⁻¹ 에서 약 68.5dB(A) (P70V의 경우)

●다양한 펌프컨트롤 기능 : (일단, 다단, 비례) 압력보상제어, 로드 펌프컨트롤 기능이 갖추어져 있습니다. 또 토출포트에 다기능 밸브를 포함한 블록과 토출백등을 감소시키기 위한 캐피터를 탑재하는 것도 가능하므로, 유압회로의 밸브 간소화, 소음 감소를 원할 경우 상담해 주십시오.

○ 사판식가변용량형 피스톤 펌프 원리도



○ 펌프컨트롤 예(압력보상제어)



펌프 토출압력이 설정압력에 가까워지면 컴펜세이터 스톱이 동작하여, 요크액추에이터에 압유를 보내 펌프토출량을 감소시킨다.

고압가변용량형 피스톤 펌프 PA시리즈 선정표

형식	사용압력 MPa	최고회전수 min ⁻¹	최대이론용적 cm ³ /rev								계재
			1	5	10	20	50	100	200		
PH 시리즈	PH80	※2정격 28 ※1간헐 30	1800						80		A21
	PH100								100		
	PH130								130		

[주] ※1. 여기서 간헐압력이란 운전 사이클의 10% 이하의 시간(최대 6초간) 작용하는 것이 가능한 압력을 말함.

정격사용 압력을 넘는 압력으로 사용하는 경우 문의하여 주시기 바랍니다.

※2. 전기 다이렉트 제어 EDHS형의 정격압력은 21MPa로 이 압력은 안전밸브의 설정에 의해 규정되어 있습니다.

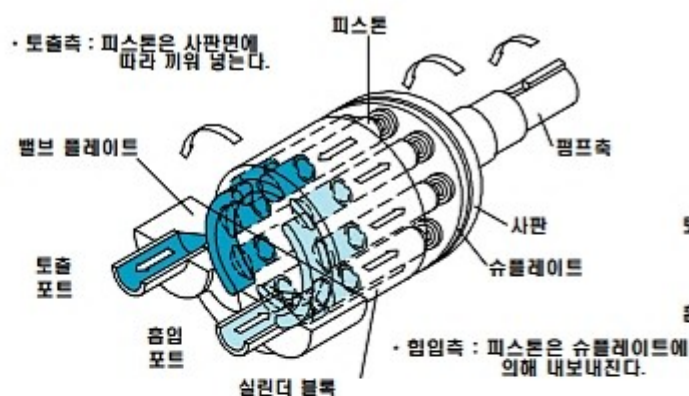
저소음의 피스톤 펌프로 높은 평가를 받고 있는 P-V시리즈를 28MPa 사양으로 저소음, 콤팩트화 하였습니다.

- 저운전음 : 고강성의 펌프 구조와 독자 저소음 설계에 의해 보다 낮은 운전음을 실현하였습니다.
- 장수명 : 정격압력 28MPa의 고효율 설계

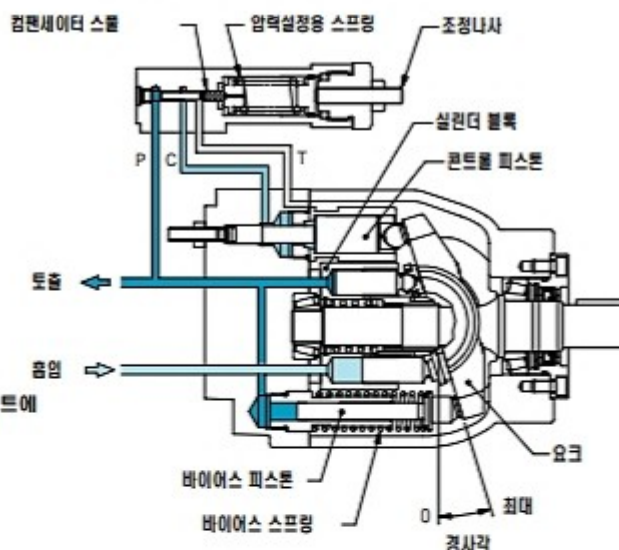
●뛰어난 제어성 : 종래의 압력보상제어, 로드센싱제어, 전기 다이렉트 제어등 외에 토오크 리미트 제어도 추가하였습니다.

●다양한 시리즈 : 동용량 피스톤 펌프 직결의 2연 펌프, 고정펌프 직결의 2연, 3연 펌프외에 호평을 받고 있는 복압 펌프도 가능합니다.

○ 사판식가변용량형 피스톤펌프 원리도



○ 펌프콘트롤 예(압력보상제어)



펌프 토출압력이 설정압력에 가까워지면 컴펜세이터 스톱이 동작하여, 콘트롤 피스톤에 압유를 보내 펌프토출량을 감소시킨다.

사용상의 주의사항

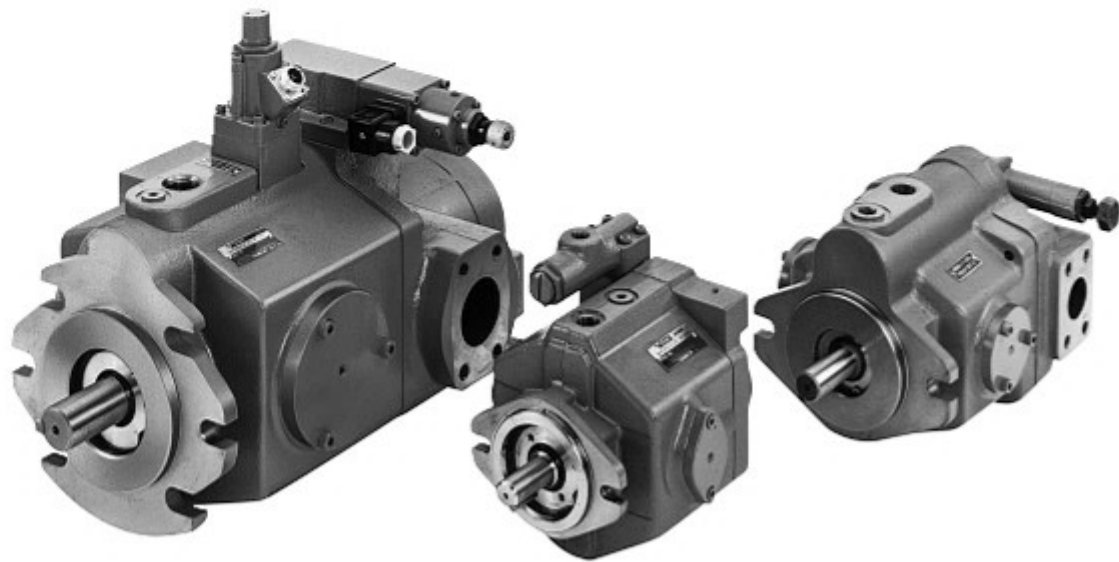
거치와 동심도

- 전동기와 펌프를 설치하는 바닥은 충분한 강도를 유지하여 주십시오.
가능하면 진동등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오.
- 구동축과 펌프축의 결합은 가능한 프렉시블 타입의 컵링을 사용하여 주십시오.(단, 타이어 타입의 컵링은 사용하지 말아 주십시오.)
- 동심도의 권장치는 TIR(Total Indicator Reading) 0.05mm이하이지만 컵링의 종류 및 결합 방법에 따라 달라질 수가 있으므로 문의하여 주십시오.
- 동심도 불량은 축의 파손, 베어링의 발열, 마모, 오일실로부터의 누유, 펌프소음, 진동등의 원인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오. 가능하면 진동등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오.
- 축단에는 원칙적으로 외부로부터 레이디얼, 슬러스트 하중은 걸 수가 없습니다. 벨트, 체인, 기어 등에 의한 운전은 하는 경우는 사전에 상담하여 주십시오.
- 펌프 케이스 내에 공기가 남지 않도록 드레인 포트가 위를 향하게 부착하여 주십시오.

배관과 필터레이션

- 필터레이션
흡입측에는 여과도 100 μ m(150메쉬)정도의 탱크용 필터(Suction filter)를 사용하여 주십시오.
또, 토출측에는 여과도 20 μ m이하의 전용필터 또는 10 μ m이하의 분류필터를 설치해 주십시오.
- 흡입압력(게이지 압력)
석유계 작동유를 사용하는 경우 흡입측의 압력이 +35~-16.7 kPa(+0.35kgf/cm²~-125mmHG), 물,글리콜계작동유를 사용

- 흡입관로에서의 유속은 최대 1.5m/s로 제한하여 주십시오.
- 흡입, 리턴배관
 - 흡입압력의 규정치를 고려해서 가능하면 흡입저항을 작게할 필요가 있습니다.
 1. 배관경이 큰 것을 사용하며 가능한 급격한 유로의 변경을 적게한다.
 2. 펌프의 흡입포트에서부터 탱크 기준 유면까지의 높이는 1m 이내로 한다.
 - 흡입관로의 끝단은 탱크 바닥면에서 50mm이상 거리를 주십시오.
 - 흡입관로는 공기 유입이 쉬우므로 특히 접속부의 기밀성에 주의를 해 주십시오. 공기가 흡입되면 소음, 진동, 부품파손의 원인이 됩니다.
 - 리턴라인의 끝단은 탱크의 유면이 변동한 경우에도 반드시 탱크 유면 밑에 되도록 하여 주십시오.
 - 탱크 유면내의 흡입파이프와 리턴파이프 사이에는 완충용의 판을 설치하여 주십시오.
 - 펌프의 흡입, 토출, 드레인등의 관로를 강관배관이 아닌 프렉시블한 고무호스 배관으로 하면 다른 기기와 구조체에 대한 방진효과를 얻을 수 있고 동시에 소음을 낮출 수가 있습니다.
- 드레인 배관
 - 펌프 케이스내의 압력이 50kPa(0.5kgf/cm²)를 넘지 않도록 하여 주십시오.
또, 배관은 펌프의 최상부에 연결하여 케이스내를 항상 동작유로 채워 주십시오.
 - 드레인 관로는 다른 리턴관로와 합류 시키지 말고 단독으로 탱크에 연결하고, 흡입관으로부터는 가능하면 멀리하여 탱크 유면 밑까지 배관하여 주십시오.



시동시 주의

●주유

초기시동을 할 때에는 드레인포트 또는 주유구에 깨끗한 작동유를 주입하고 펌프케이스안을 작동유로 가득 채워 주십시오. 작동유의 주입을 소홀히하면 펌프트러블의 원인이 되므로 충분히 주의를 기울여 주십시오



형식	주입량 mL
P16V	700
P21/31V	800
P40V	1000
P70V	1500
P100V	2000
P130V	2300
PH80	1600
PH100	2500
PH130	3700

●공기빼기

기동 시에는 관로 및 펌프내의 공기가 제거될때까지 무부하, 최대유량으로 운전하십시오. 펌프의 토출측에 에어브리드 밸브를 설치하면 효과적으로 공기빼기가 행해집니다. 상세한 것은 R5 page의 에어브리드 밸브를 참조하십시오.

●워밍업

기동 시에 점도가 적정점도($54 \text{ mm}^2/\text{s} \{ \text{cSt} \}$)보다 높을 때는 점도가 $54 \text{ mm}^2/\text{s} \{ \text{cSt} \}$ 이하가 될 때까지 최고사용압력의 $\frac{1}{2}$ 이하의 압력으로 워밍업을 해주십시오.

작동유

●작동유의 종류에 따라 펌프의 최고사용압력, 최고회전수등의 사양이 달라 지므로 주의하십시오. 작동유 선정에 대해서는 부속1 기술자료를 참조하십시오.

●석유계작동유

JIS K2213-2종(첨가) ISO VG32~68(구 터빈유 #90~#180)상당의 내마모성

●물, 글리콜계 작동유

○석유계 작동유용 표준펌프는 그대로 사용하지 마십시오.

○사양에 대해서는 별도 문의하시기 바랍니다.

작동유의 점도, 온도

○작동유의 점도는 $13 \sim 54 \text{ mm}^2/\text{s} \{ \text{cSt} \}$ 의 범위에서 사용하십시오. 더욱이 가동 시의 최고점도는 $220 \text{ mm}^2/\text{s} \{ \text{cSt} \}$ 까지 허용됩니다만 「시동 시의 주의사항」에 따라서 워밍업을 실행해 주십시오.

○작동유의 온도는 $0 \sim 60^\circ\text{C}$ 의 범위에서 사용하십시오.

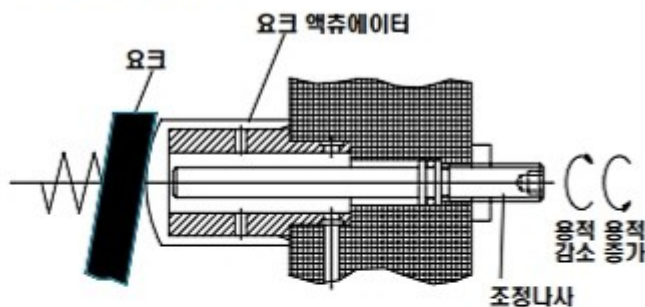
펌프제어부의 조정

●압력보상제어

입력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 왼쪽으로 돌리면 하강합니다.

●최대 토출 용적조정기능

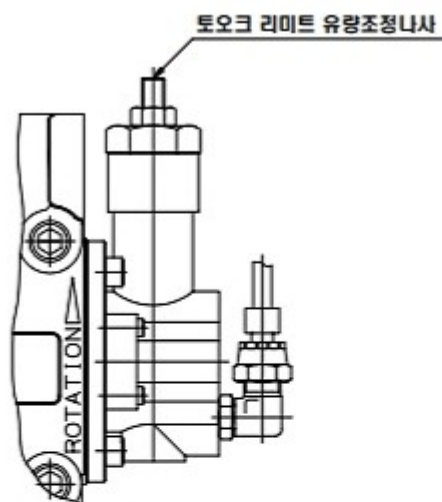
유량 토출시의 최대 이론 용적을 조정하는 기능으로, 조정나사를 오른쪽으로 돌리면 최대토출 유량의 이론 용적은 감소하고 왼쪽으로 돌리면 증가합니다.



○ 최대이론 용적조정부

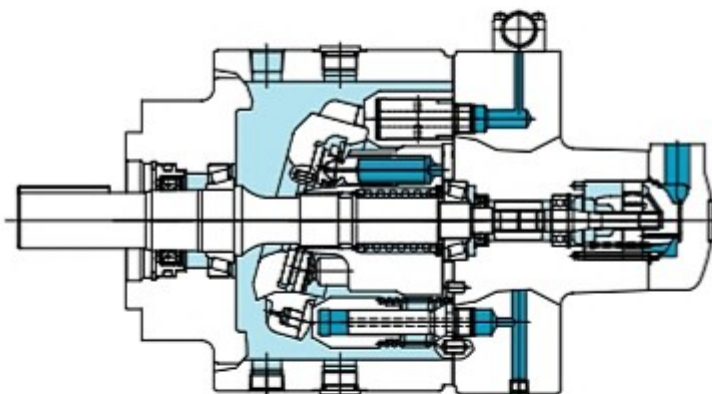
●토오크 리미트 제어

펌프를 구동하는 전동기의 부하용량에 맞추어 토출량을 조정하는 기능으로, 유량 조정나사를 오른쪽으로 돌리면 토출량은 증가하고 왼쪽으로 돌리면 감소합니다. 펌프 운전중에 조정합니다.



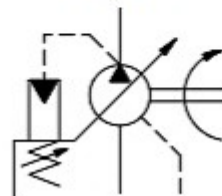
저소음 가변용량형피스톤P**V시리즈

Low noise variable displacement piston pumps



전기다이렉트제어를 시작으로, 압력보상제어, 로드센싱 제어 등 응답성, 안정성이 탁월한 다양한 기능을 갖추고 저소음, 고성능, 고신뢰성을 실현한 새로운 시리즈의 피스톤 펌프입니다. 보다 복잡한 시스템에 대응하는 더블 펌프화도 손쉽게 행할 수 있어 주요 기기의 성능제고, 고속화, 저소음화 등의 다양한 요구에 응할 수 있습니다.

유압심볼



형식

P16V-(F)RS(G)-11-CCG-10-J

1 2 3 4 5 6 7 8

- ① 사판식 가변용량형 피스톤 펌프
P16V시리즈
- ② 펌프 취부방식
무기호 : 플랜지 취부형
F : FOOT 취부형
- ③ 회전방향(축측에서 볼 때)
R : 우회전(시계방향)
L : 좌회전(반시계방향)
- ④ 사판경전방향
S : 편경전형
- ⑤ 흡입, 토출포트 배관방식(드레인포트는 JIS관용 테이퍼나사 배관)
무기호 : SAE O실링 피팅 접속
G : SAE 4 볼트 플랜지 접속
- ⑥ 펌프(본체)디자인 번호

- ⑦ 펌프제어방식()안의 수치는 압력조정범위
C: 압력보상제어(1.5~21MPa{15~210kgf/cm²})
CM: 압력보상제어(1.5~10.5MPa{15~105kgf/cm²})
CG: 원격압력보상제어
CV: 로드센싱제어
2P: 자압식 2압 2유량 제어
EP: 비례전자식 압력보상제어
·C: 최대 이론 용적 조정 기능 내장
(CC,CMC,CCG,CVC)
- ⑧ 펌프제어밸브 디자인 번호

(F11)-P70V(3)(F)R(62)-(2)(C)11-EDQS-10-J

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

① 적용 작동유

무기호 : 석유계 작동유

F11 : 물, 글리콜계 작동유

② P·V시리즈 사판식가변용량형 피스톤펌프

P21V P31V P40V P70V P100V P130V

③ 2연 PUMP와 코드

무기호 : 싱글펌프

3 : 정용량형 베인펌프 내장형(P40V, P70V, P100V, P130V)

4 : 정용량형 베인펌프 SQP1 시리즈 취부용 연장 샤프트형 (P100V, P130V)*

5 : 정용량형 베인펌프 SQP2시리즈 취부용 연장 샤프트형 (P70V, P100V, P130V)*

6 : 정용량형 베인펌프 SQP3시리즈 취부용 연장 샤프트형 (P100V, P130V)*

7 : 가변용량형 피스톤 펌프 P16V 취부용 연장 샤프트형 (P40V P70V P100V P130V)

※ 연결하는 SQP1, SQP2, SQP3 펌프용량, 형식에 대해서는 별도 문의하십시오.

④ 펌프 취부방식

무기호 : FOOT 브라켓 없음

F : FOOT 브라켓

⑤ 회전방향(추측에서 볼때)

R : 우회전(시계방향)

L : 좌회전(반시계방향)

⑥ 최대이론용적 제한

최대이론용적을 제한할 필요가 있는 경우에 용량을 기입합니다.
(예를들면 P70V의 최대 이론용적을 62cm³/rev로 제한하는 경우 62를 기입)

⑦ 내장 베인펌프의 용량기호(③이 3의 경우에만 기입)

사양참조

⑧ 내장 베인펌프의 토출 포트위치(③이 3의 경우에만 기입)
제어밸브 위치를 위로하고 커퍼측에서 볼 때

A : 아래쪽

B : 왼쪽

C : 위쪽

D : 오른쪽

⑨ 펌프(본체)디자인 번호

⑩ 펌프제어방식

C : 압력보상제어 (P21V P31V P40V P70V P100V P130V)

CG : 로드센싱제어 (P21V P31V P40V P70V P100V, P130V)

CV : 로드센싱제어 (P21V P31V)

CGVF : 원격압력보상내장 로드센싱제어 (P40V P70V, P100V P130V)

2P : 자압식 2압2유량제어 (P31V P40V)

EP : 비례전자식압력보상제어(P21V, P31V, P40V, P70V, P100V P130V)

MC1U : 다단압력보상제어[1압언로드]P21V P31V, P40V P70V P100V P130V)

MC2 : 다단압력보상제어[2압]P21V P31V P40V P70V, P100V P130V)

MC2U : 다단압력보상제어 [2 압언로드 I] (P21V P31V, P40V P70V P100V P130V)

MC3 : 다단압력보상제어 [3 압 I] (P21V P31V P40V P70V, P100V P130V)

*C : 最大押しのけ容積調整機能付き

(CC, CMC, CCG, CVC, MC1UC, MC2C, MC2UC, MC3C)

EDQS : 전기다이렉트제어 [유량 I P40V P70V P100V P130V]

EDS : 전기다이렉트제어 [유량, 압력 I P40V P70V P100V]

⑪ 펌프제어방식 디자인 번호

사양

형 식	최대이론 용 적 cm ³ /rev	최고사용 압력 MPa	최고 회전수 min ⁻¹	최저 회전수 min ⁻¹	무 게 kg
P16V	16	21	1800	600	15
P21V	21				23
P31V	31				23
P40V	40				37
P70V	70				63
P100V	100				91
P130V	130				112

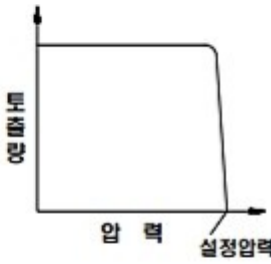
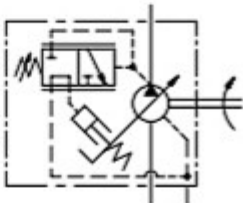
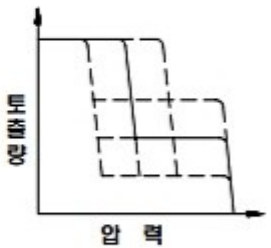
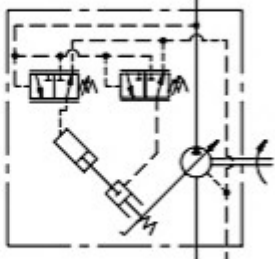
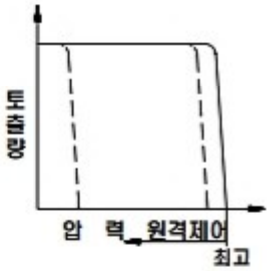
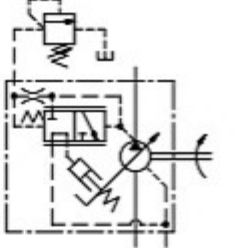
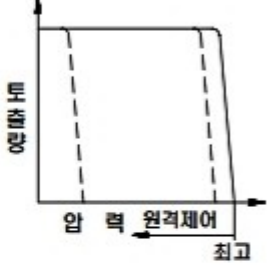
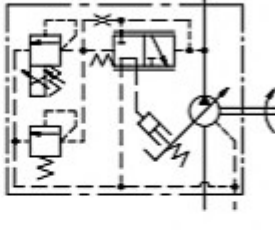
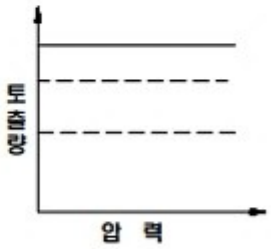
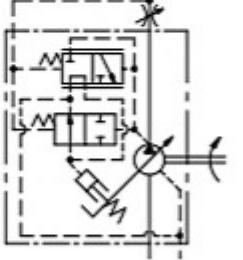
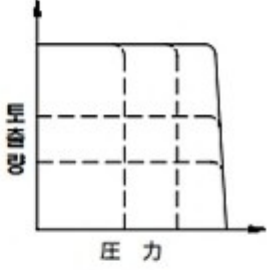
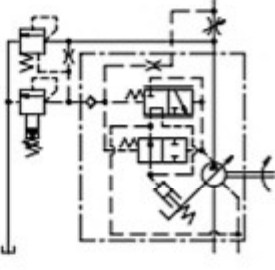
●무게는 C형(압력보상제어)일때의 수치입니다.

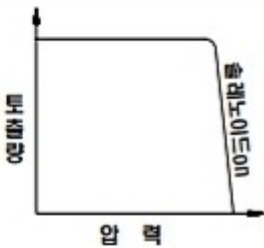
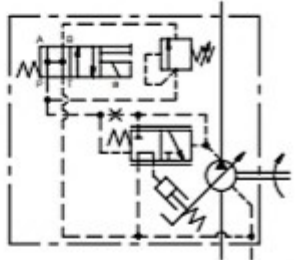
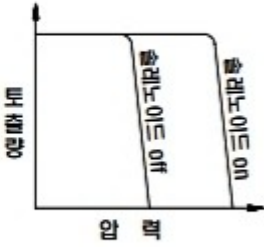
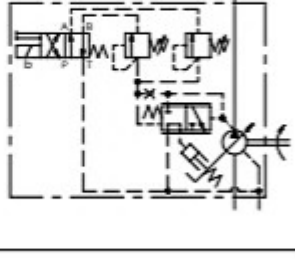
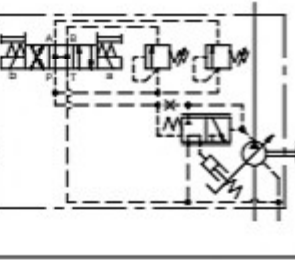
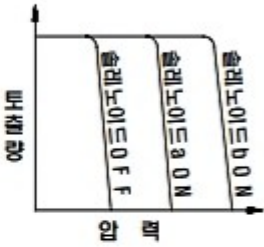
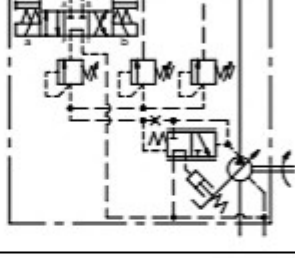
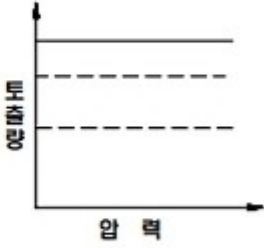
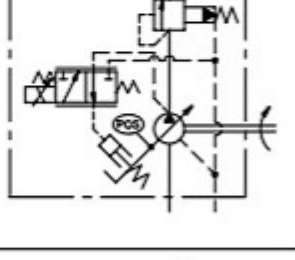
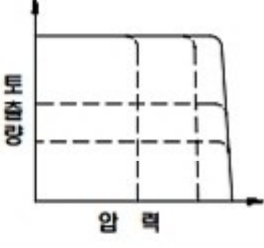
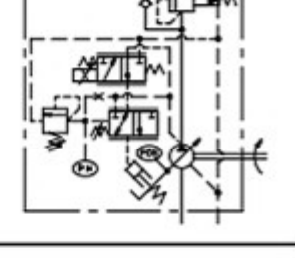
●물, 글리콜계 작동유를 사용할 경우는 사양에 대해 문의하여 주십시오.

●내장정용량베인펌프의 사양

⑦ 용량기호	이론용적 cm ³ /rev	최고사용압력 MPa
2	6.3	16
3	9.4	
4	12.5	
5	15.6	

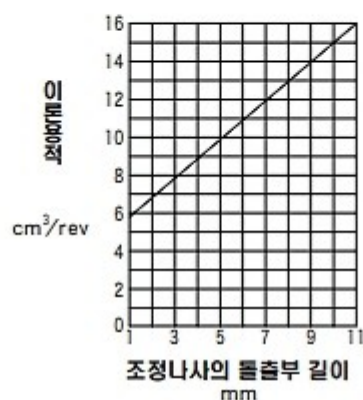
펌프제어방식

펌프 제어방식		특성곡선	설 명	유압회로도
명칭	기호			
압력보상 제어	C	 토출량 압 력 설정압력	● 펌프 토출압력이 사전에 셋트된 설정 압력에 가까워지면 펌프 토출량은 그 압력을 유지하기에 필요한 최소량이 되도록 자동적으로 감소합니다. ● 설정압력은 수동으로 조절할 수 있습니다.	
	CM			
자 압 식 2 압 2 유량 제어	2 P	 토출량 압 력	● 펌프 토출량이 2개의 압력 보상제어의 설정압력에 의해 자동적으로 저 압력대유량, 고압력 소유량제어로 전환합니다.	
원 격 압력보상 제어	CG	 토출량 압 력 원격제어 최고	● 압력보상제어의 설정압력을 외부에 설치된 리모트콘트롤 밸브에 의해 원격 조절할 수 있습니다.	
비례전자식 압력 보상 제어	EP	 토출량 압 력 원격제어 최고	● 압력보상제어의 설정압력을 펌프에 탑재된 비례전자식 압력제어밸브에 의해 비례제어할 수 있습니다.	
로 - 드 센싱 제어	CVF (CV)	 토출량 압 력	● 펌프 토출측의 유량제어밸브의 전후 차압이 일정값이 되도록 펌프토출량이 자동적으로 제어됩니다. 부하 (액추에이터)를 구동하기 위한 필요 최소한의 유량과 압력을 공급하는 성능에너지를 타임의 펌프콘트롤입니다. ● 오른쪽 그림은 CVF를 나타냅니다.	
원 압 력 보 상 및 로 드 센 싱 제	CGVF	 토출량 压 力	● 유량제어 중에는 로드센싱제어에 따른 펌프토출량은 자동적으로 제어되어, 펌프토출 압력이 압력 보상제어 밸브의 설정압력 (cut-off 압력)에 가까워지면 자동적으로 펌프의 토출량이 0으로 전환됩니다.	

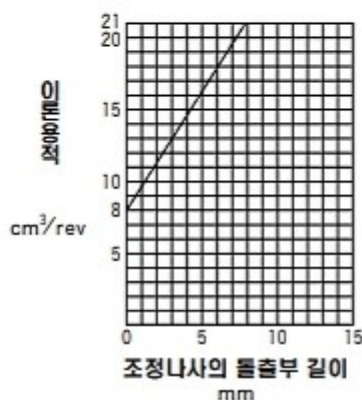
펌프 제어방식		특성곡선	설명	유압회로도 (상세기호)
명칭	기호			
다단 압력보상 제어	MC1U	 주:슬레노이드 off시에는 연도드립니다.	● 펌프에 탑재된 전자절환밸브의 절환 위치에 따라 연로드와 압력 보상제어의 설정압력이 제어됩니다.	
	MC2		● 펌프에 탑재된 전자절환 밸브의 절환 위치를 바꾸는 것에 따라 2단 압력보상제어가 가능합니다.	
	MC2U	 주:슬레노이드 off시에는 연도드립니다.	● 펌프에 탑재된 전자 절환밸브의 위치를 바꾸는 것에 따라 2단의 압력보상제어가 가능합니다.	
	MC3		● 펌프에 탑재된 전자절환밸브의 위치를 바꾸는 것에 따라 3단의 압력보상제어가 가능합니다.	
전기 다익트 제어	EDQS		● 펌프에 사판 경전각의 위치 센서를 탑재하고 있으므로 유량제어 신호에 따라 펌프의 토출량을 정비레로 제어할 수 있습니다.	
	EDS		● 유량제어 모드일때는 유량제어 신호에 따라 펌프토출량이 제어되어 펌프토출압력이 압력설정신호에 가까워지면 자동적으로 압력제어 모드로 전환됩니다.	

펌프 제어방식		특성곡선	설 명	유압회로도
명 칭	기 호			
최대 이론 용적 조정 기능	* C ** C		● 펌프에 설치된 조정나사의 의해 최대 이론 용적을 조정할 수 있습니다. ● 압력제어특성은 --부의제어 방식에 의존합니다.	이론용적조정회로도

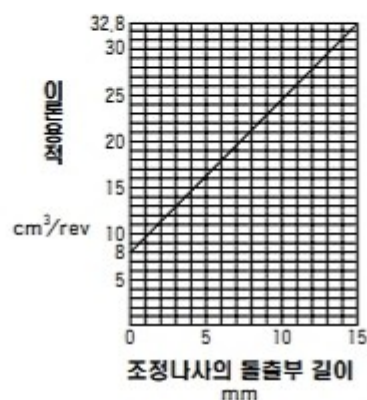
최대 이론 용적조정기능 특성



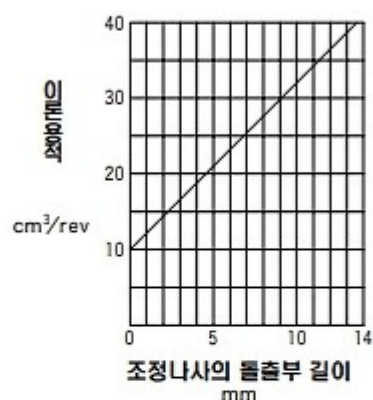
P 16 V 시리즈



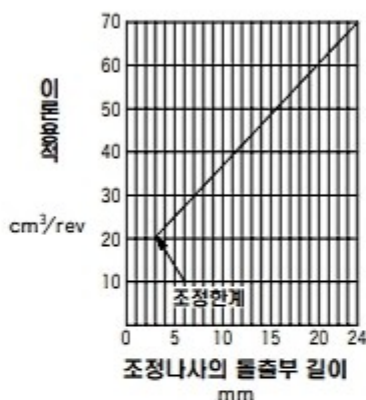
P 21 V 시리즈



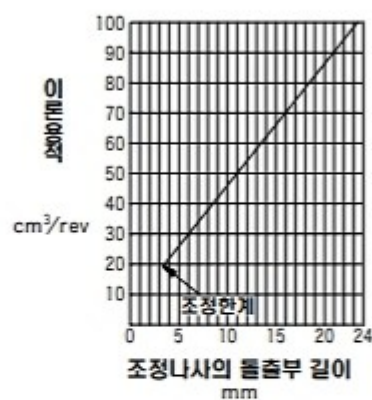
P 31 V 시리즈



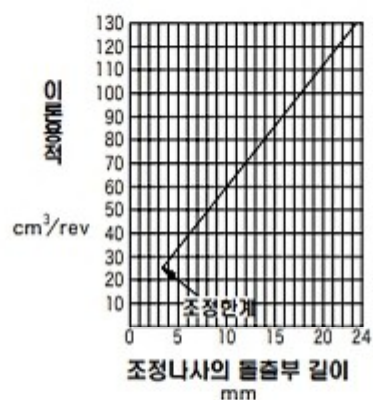
P 40 V 시리즈



P 70 V 시리즈



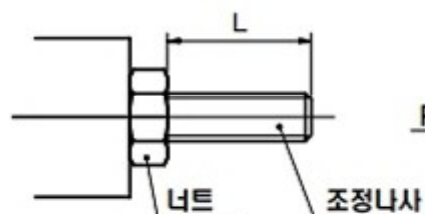
P 100 V 시리즈



P 130 V 시리즈



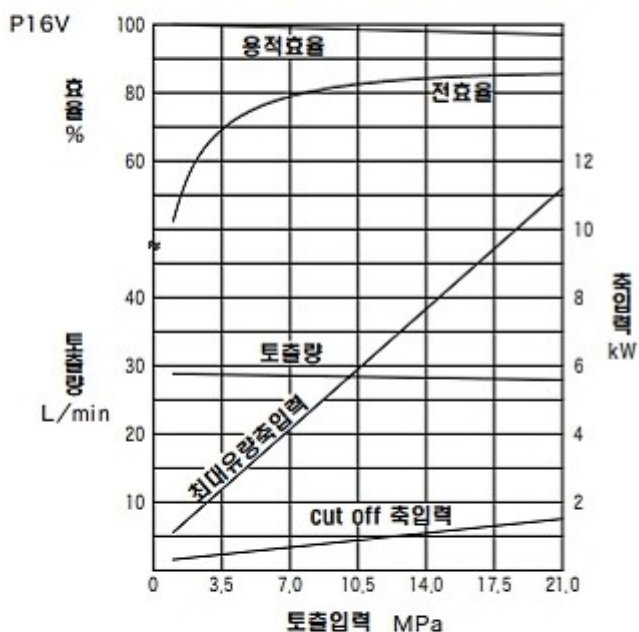
P 16 V 시리즈



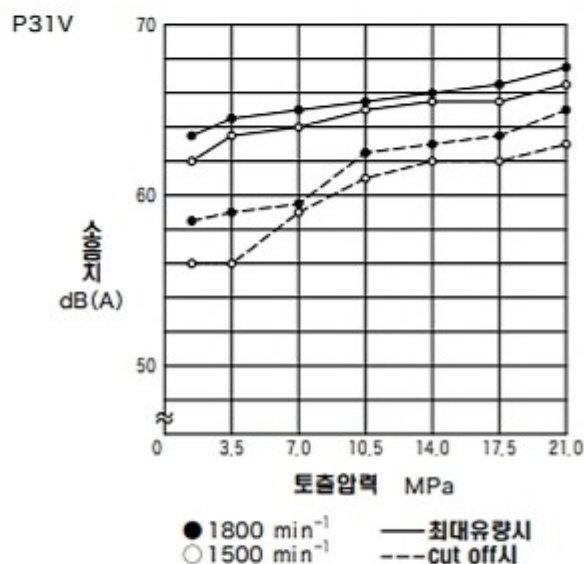
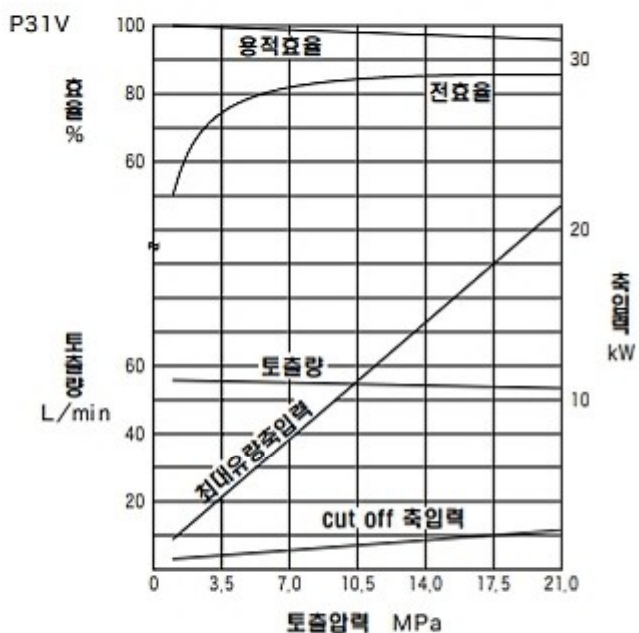
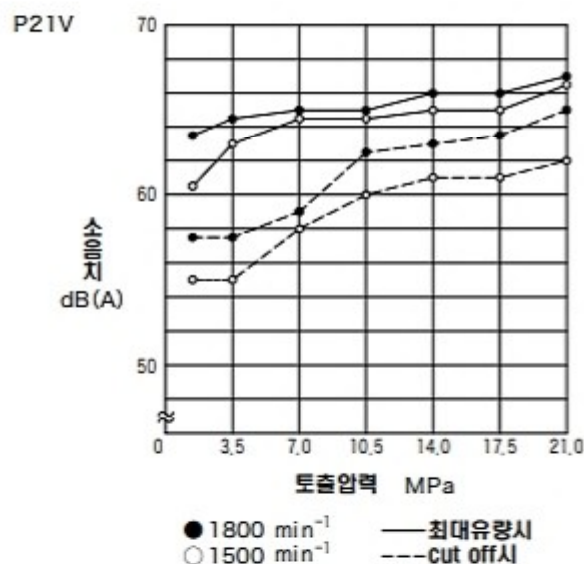
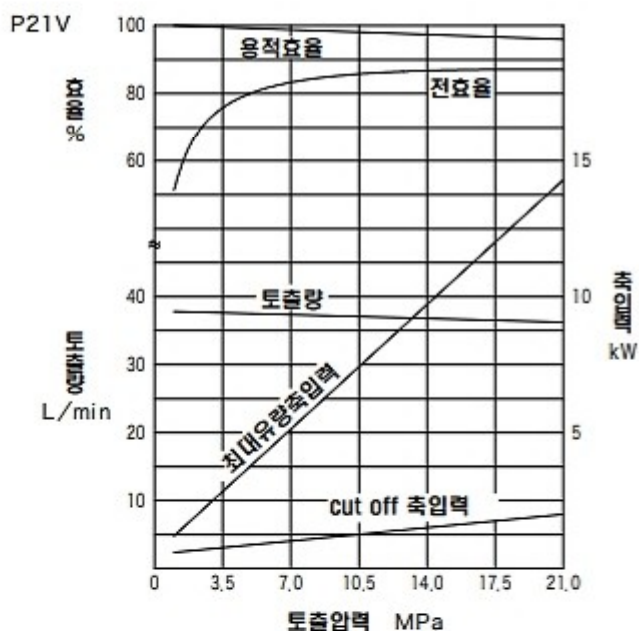
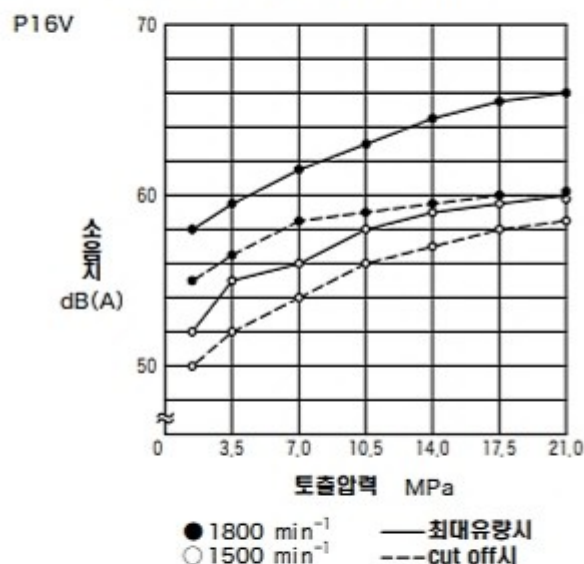
P 21 V ~ P 130 V 시리즈

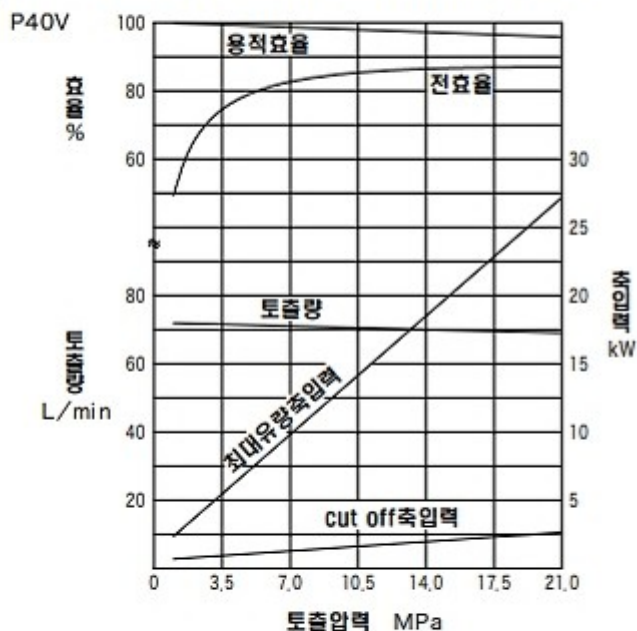
특성곡선 (20 cm³/s{cSt}일때)

압력, 효율, 토출량, 축입력특성 (1800min⁻¹)

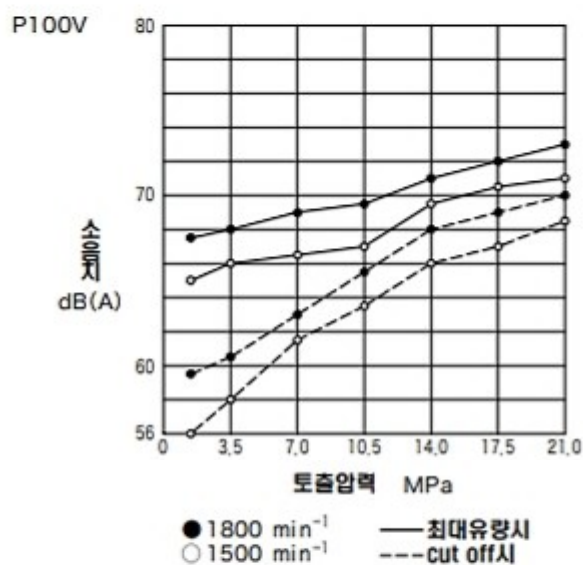
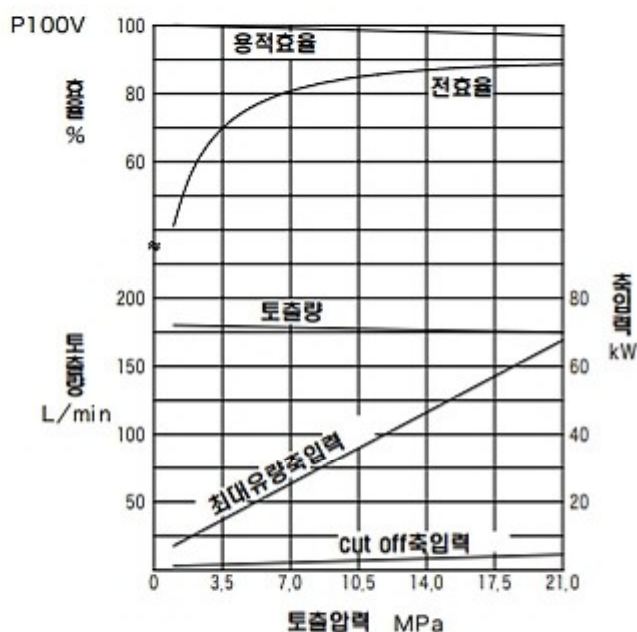
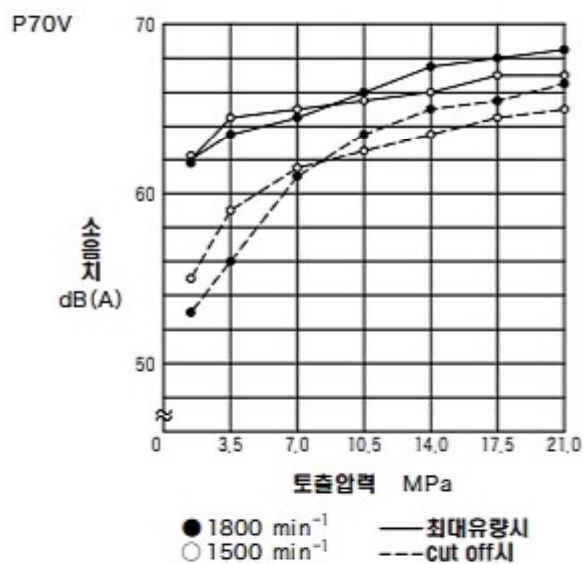
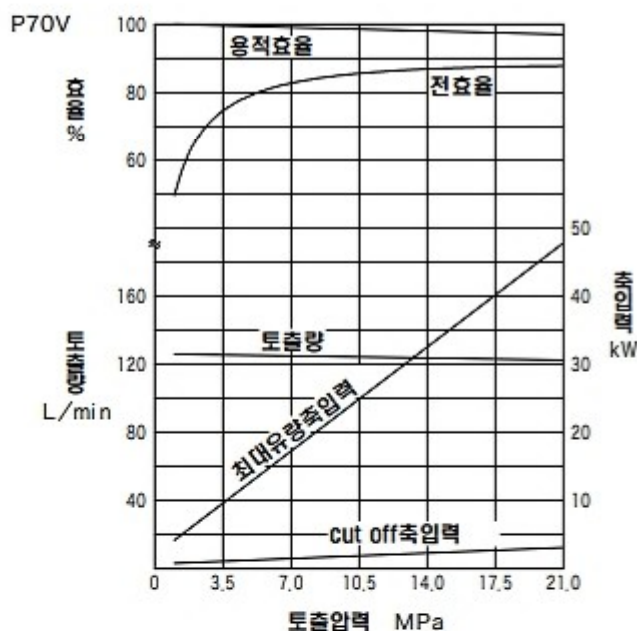
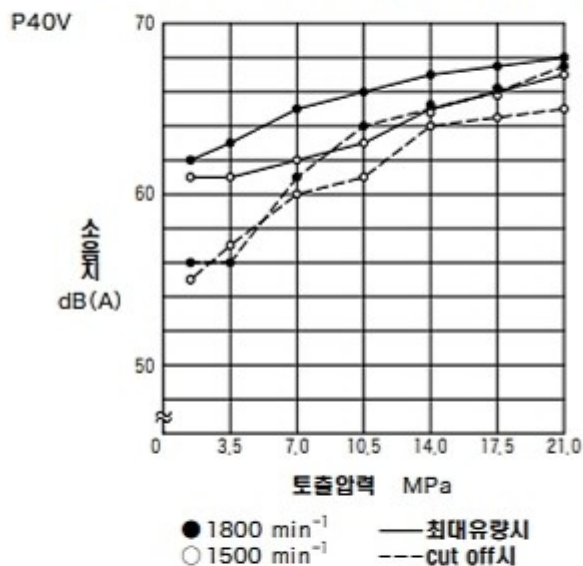


압력, 소음특성(펌프축선상후방 1m)



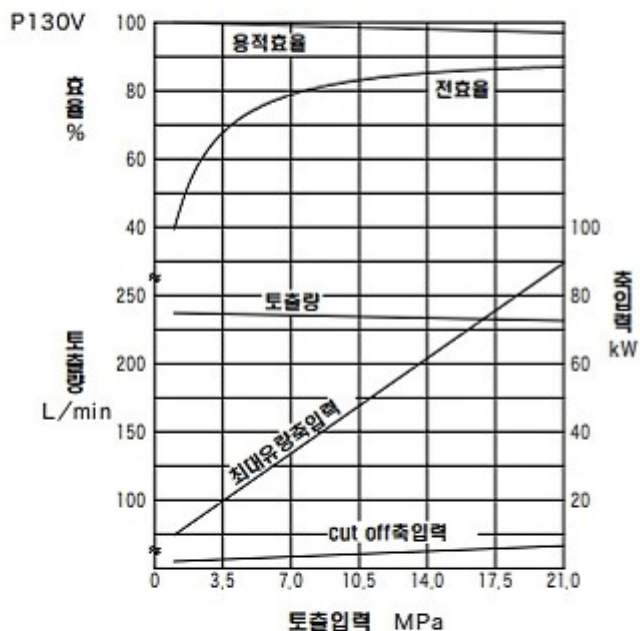
특성곡선 (20 $\text{cm}^3/\text{s}(\text{cSt})$ 일때)압력, 효율, 토출량, 축입력특성(1800 min^{-1})

압력, 소음특성(펌프축선상 후방 1m)

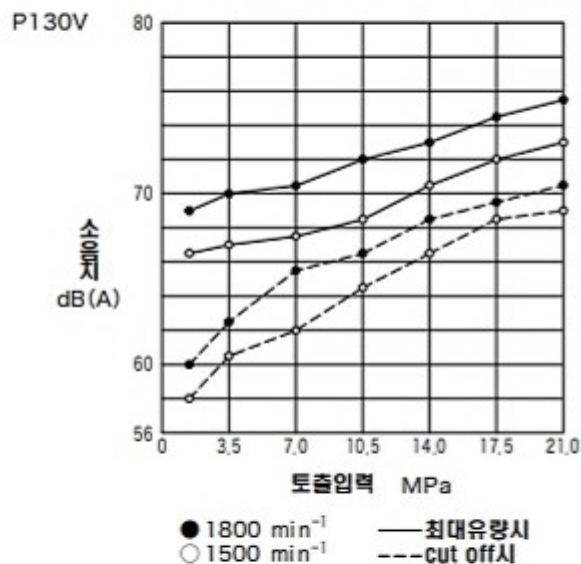


특성곡선 (20 $\text{cm}^3/\text{s}\{\text{cSt}\}$ 일때)

압력, 효율, 토출량, 축입력특성(1800 min^{-1})

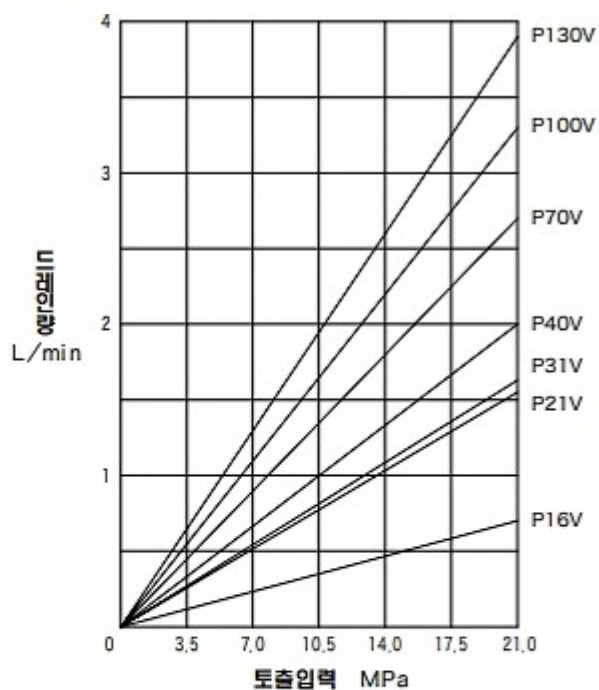


압력, 소음특성(펌프축선상 후방 1m)

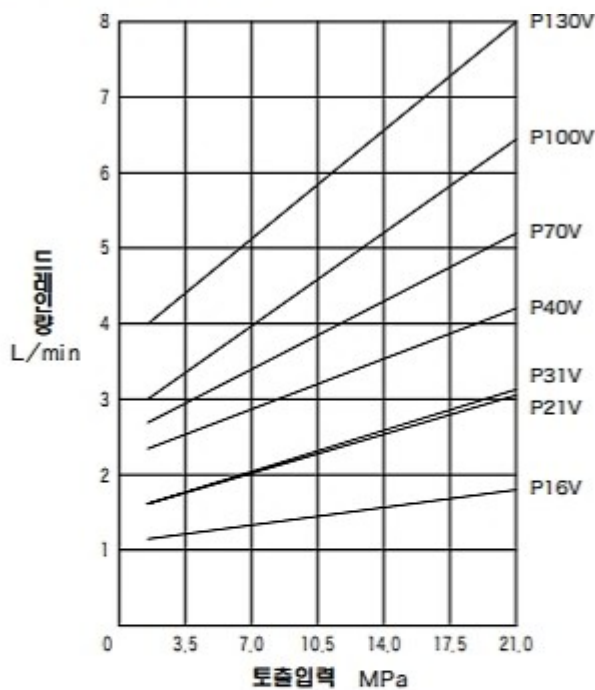


압력, 드레인 특성 (1800 min^{-1} 20 $\text{mm}^2/\text{s}\{\text{cSt}\}$ 일때)

최대유량시

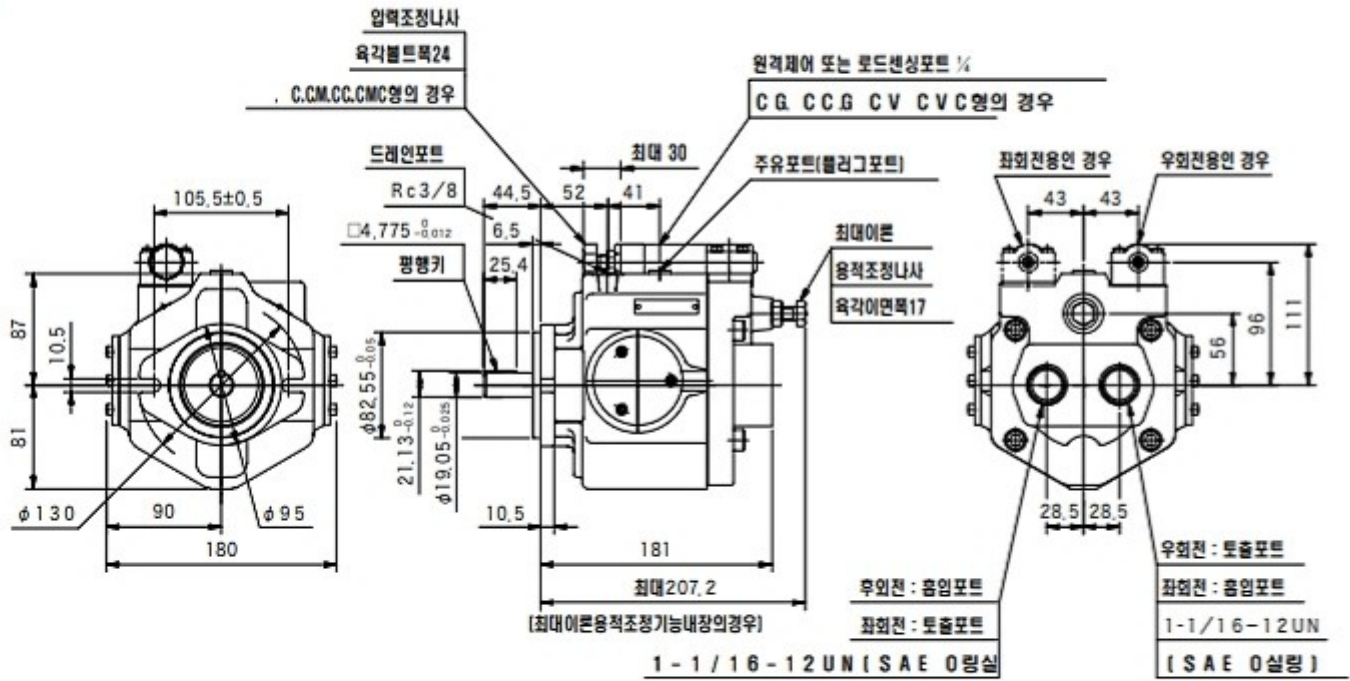


cut off시 (C:압력보상제어)

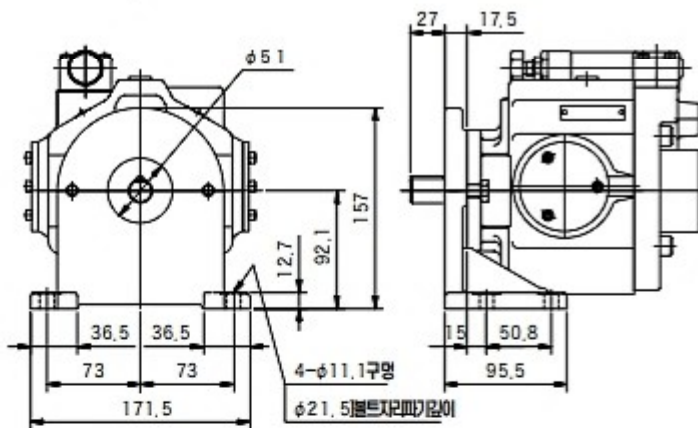


외형치수

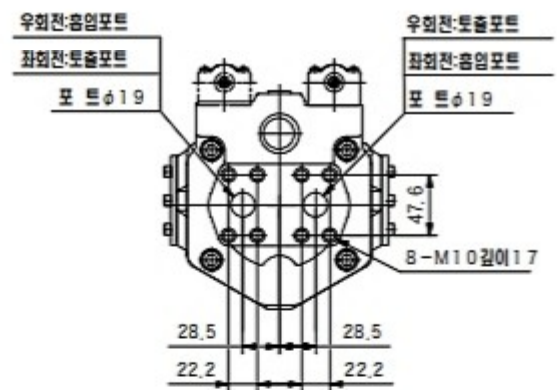
P16V(플랜지 취부형)



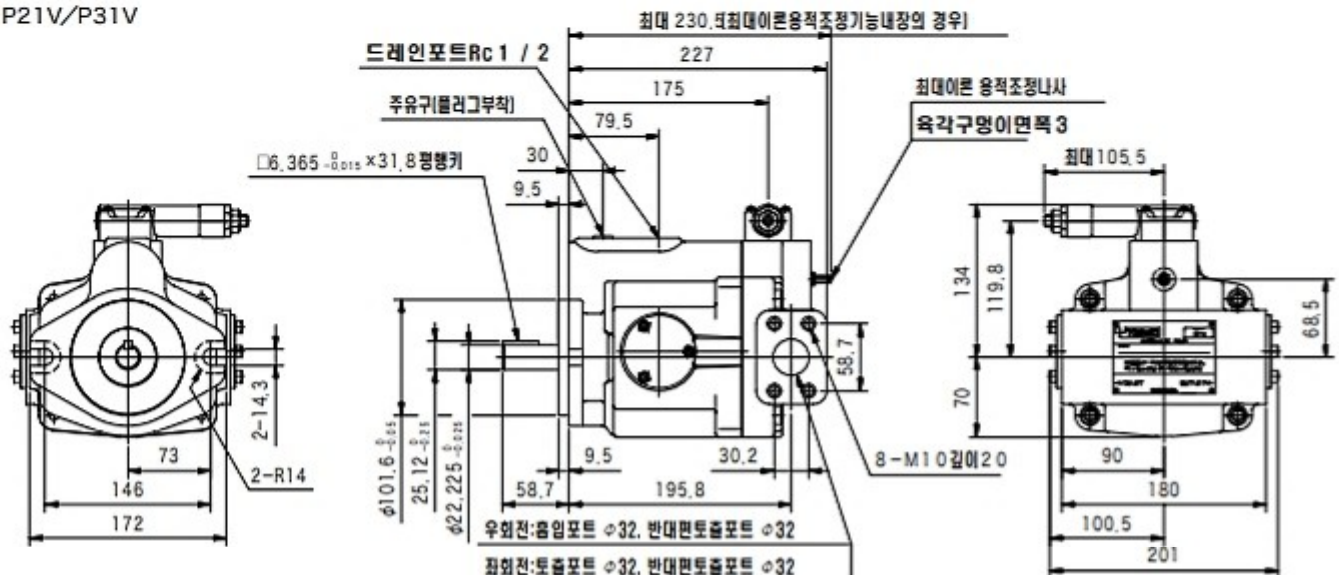
FOOT취부형

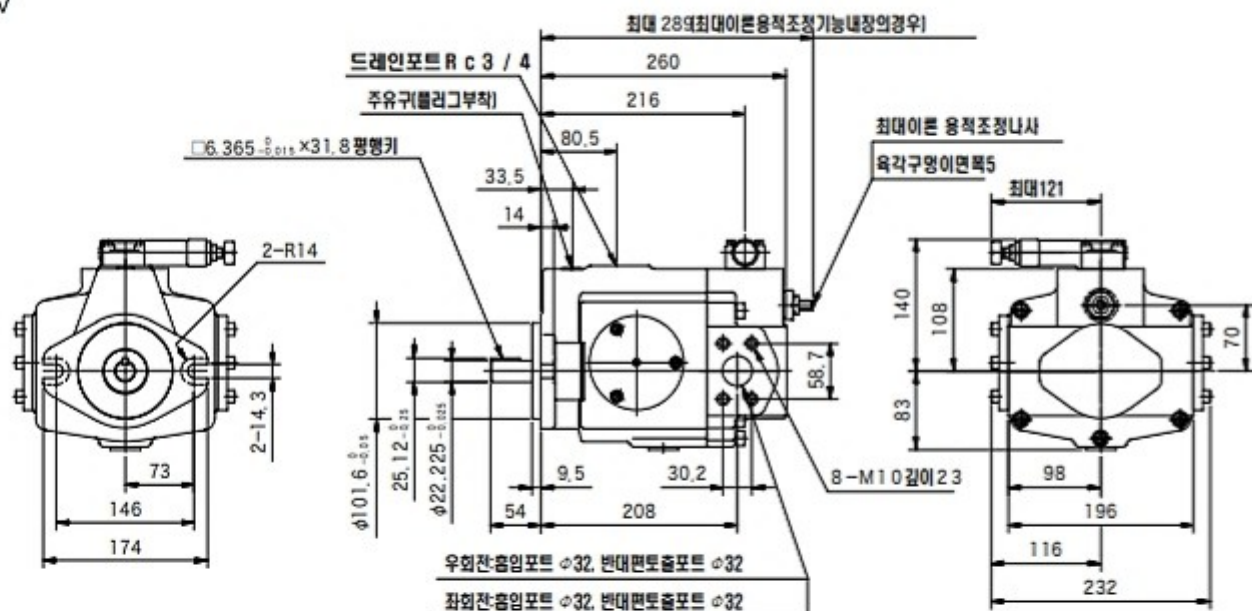


배관방식 0형

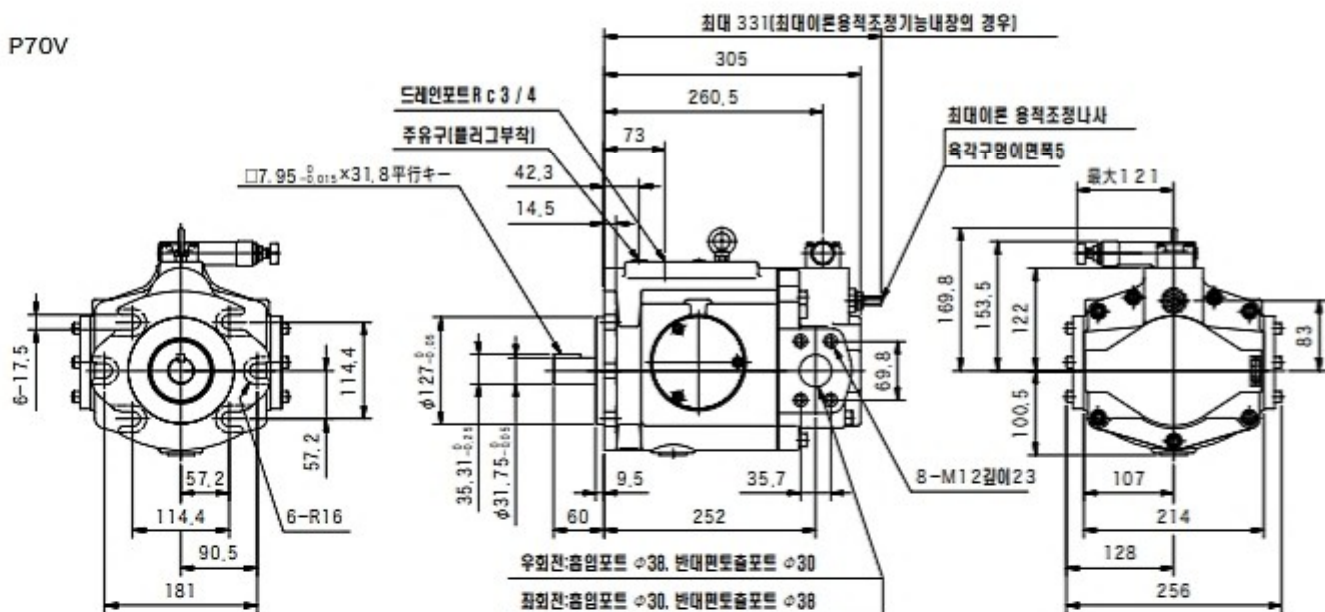


P21V/P31V

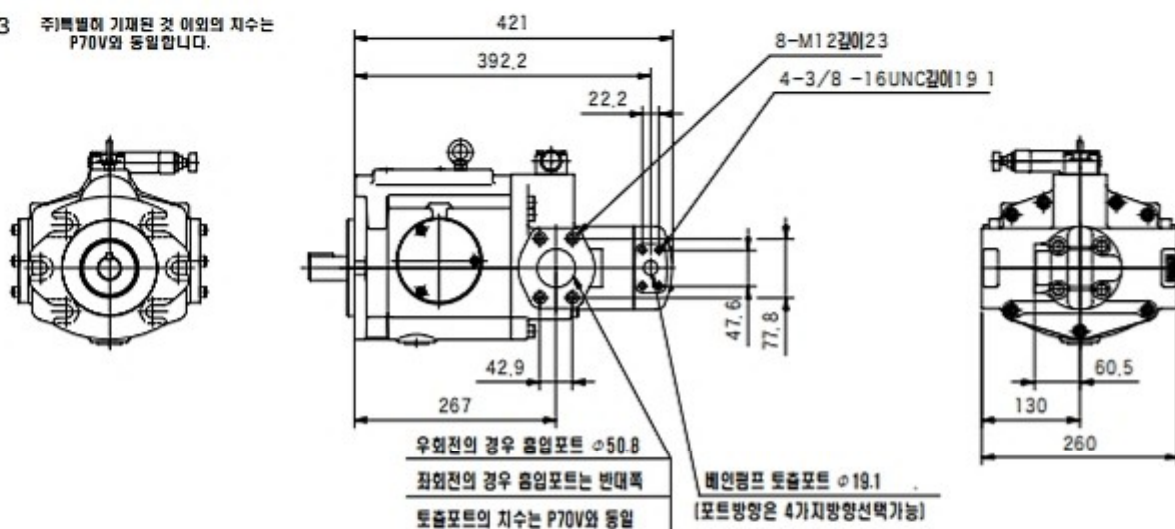




P70V

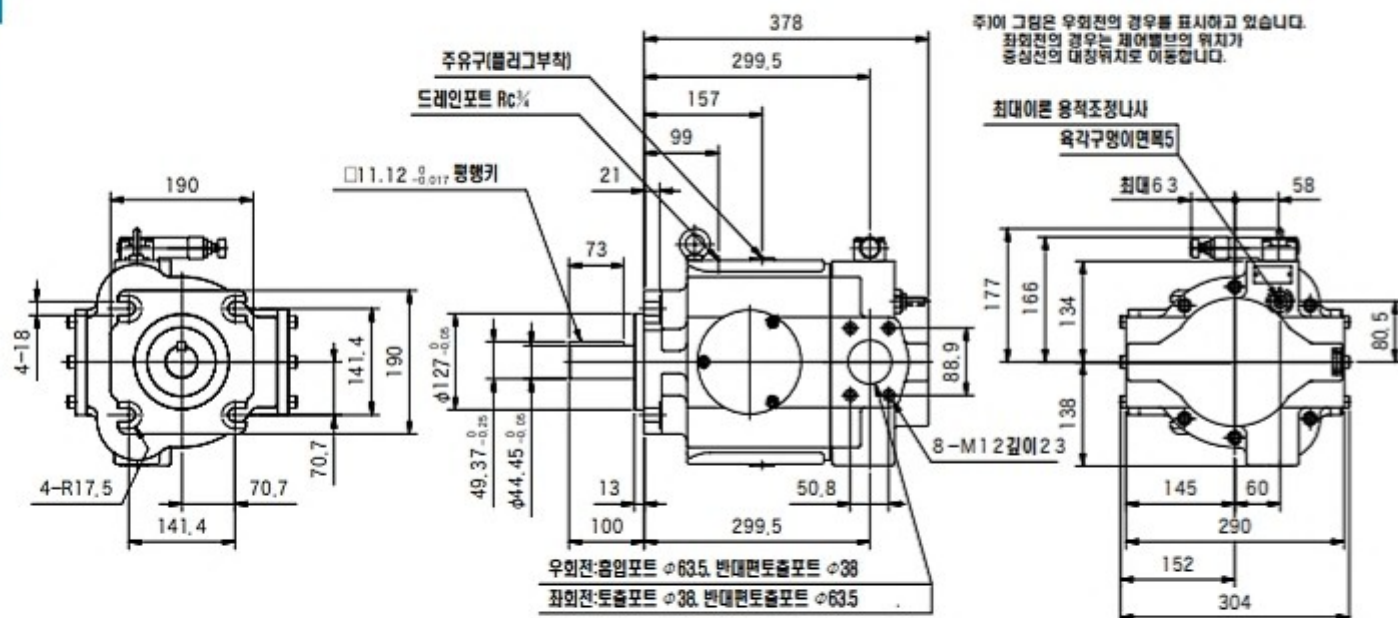


P70V3 주)특별히 기재된 것 이외의 치수는 P70V와 동일합니다.



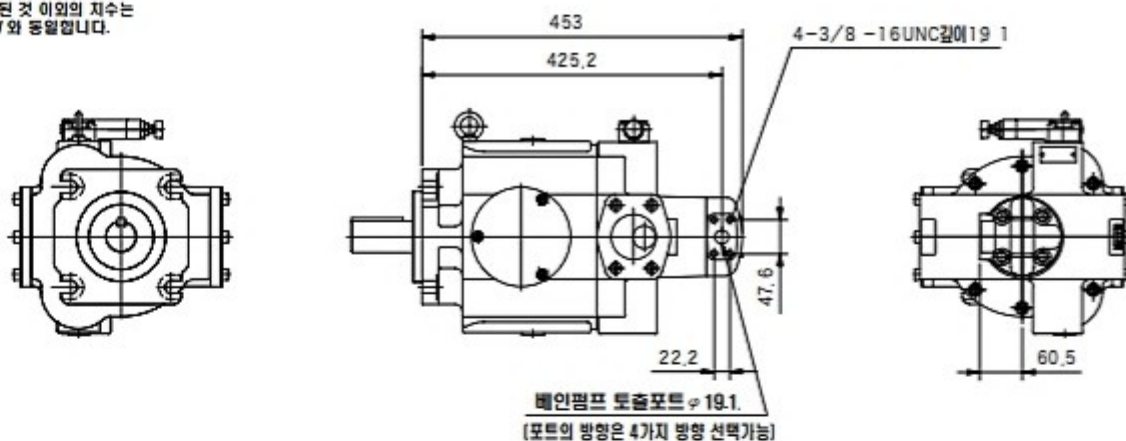
외형치수

P100V

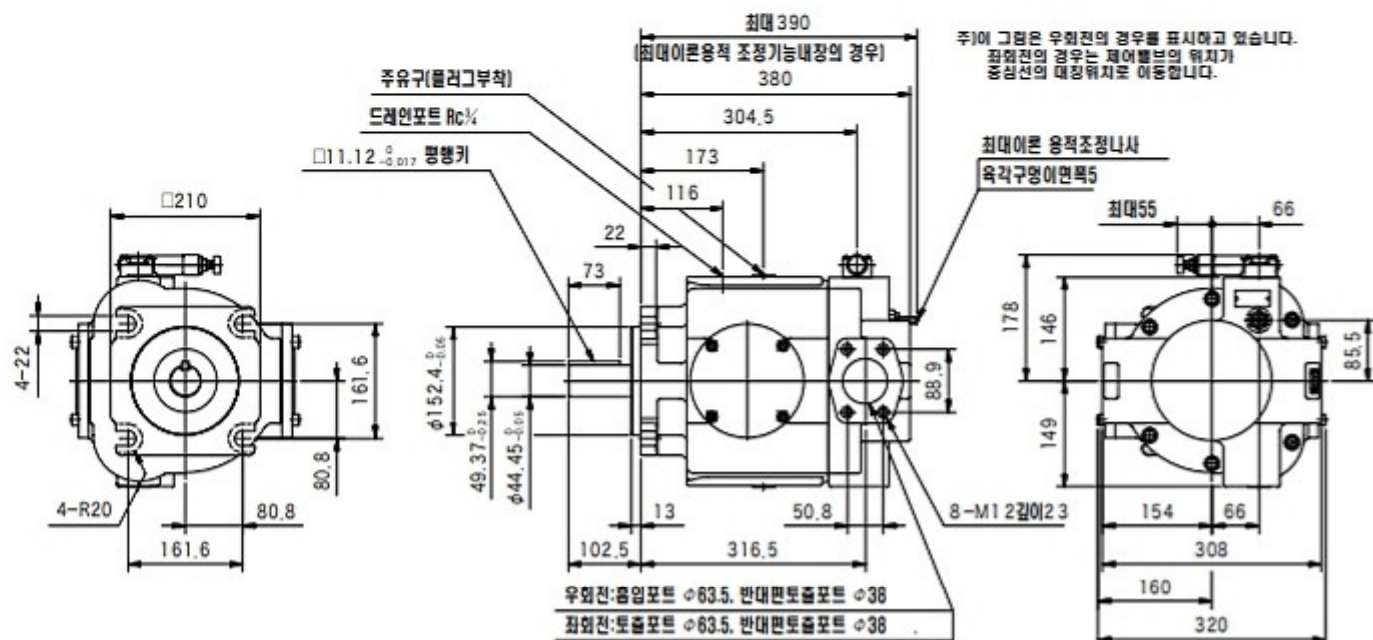


P100V3

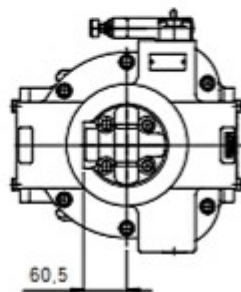
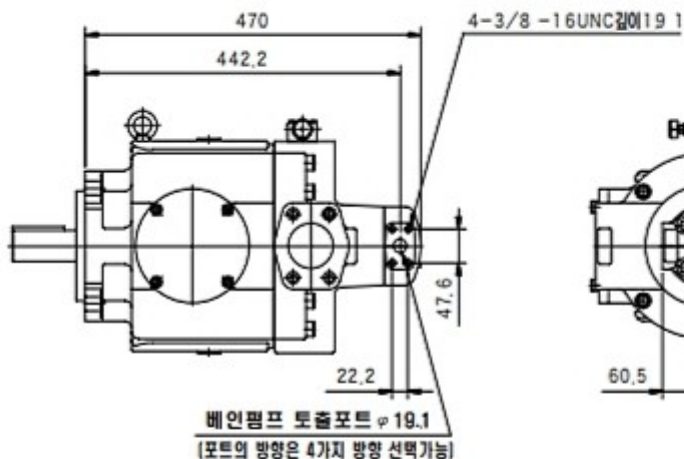
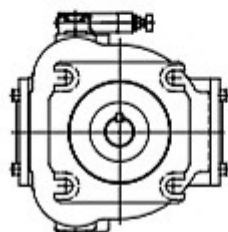
주) 특별히 기재된 것 이외의 치수는
P100V와 동일합니다.



P130V



주) 특별히 기재된 것 이외의 치수는 P130V와 동일합니다.



사용상의 주의사항

● 피스톤 펌프 사용상의 주의사항은(A6~A7 Page)를 참조해 주십시오.

배관용 플랜지 및 피팅

● 펌프 본체에는 플랜지, 피팅은 들어 있지 않으므로, 아래표를 참조하여, 별도 주문해 주십시오.

배관용 플랜지 (「SAE J518c」표준 압력에 준거)

펌프형식	나사형		용접형	
	배관구경	플랜지형식	배관구경	플랜지형식
P16V	Rc3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-M	20A	FL1-6-06W-10-JA-M
P21V, P31V	Rc1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-M	32A	FL1-10-10W-10-JA-M
P40V	Rc1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-M	40A	FL1-12-12W-10-JA-M
P70V	Rc1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-M	40A	FL1-12-12W-10-JA-M
P70V3	토출 Rc1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-M	40A	FL1-12-12W-10-JA-M
	흡입 Rc2	FL1-16-16P-10-JA-S4-M	50A	FL1-16-16W-10-JA-M
P100V (3)	Rc2-1/2	FL1-20-20P-10-JA-S4-M	65A	FL1-20-20W-10-JA-M
P130V (3)				

● 내장배인펌프의 토출포트용 플랜지

나사형		용접형	
배관구경	플랜지형식	배관구경	플랜지형식
Rc3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J	20A	FL1-6-06W-10-JA

● 플랜지는 O링, 워셔, 스프링 와셔가 포함되어 있습니다.

배관용 피팅 (SAE O링 피팅)

펌프 형식	흡입, 토출포트용 피팅		
	펌프측 나사사이즈	배관측 나사사이즈	부품번호
P16V	1-1/16-12UN	Rc3/8	VPA36051
		Rc1/2	VPA36873
		Rc3/4	VPA31817
		Rc1	VPA39410

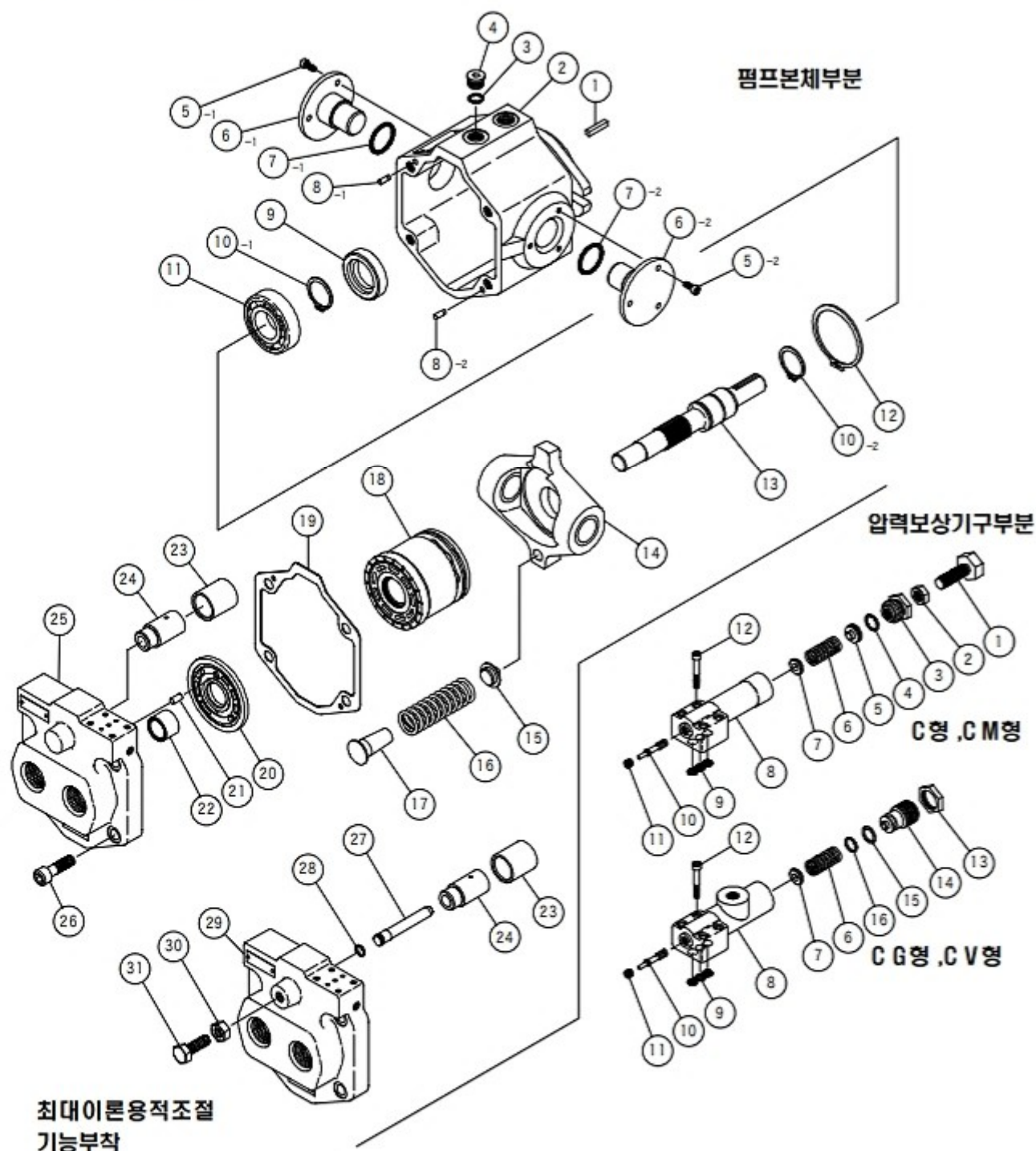
내부구조

P16V

번호	명칭	부품번호	규격	개수
3	O링	007990619	AS568-906 (NBR, Hs90)	1
7	O링	007991619	AS568-916 (NBR, Hs90)	2
9	샤프트시일	VA29405	—	1
19	가스켓	VA29431	—	1
28	O링	008000617	JIS B 2401 1A-P8	1

- 실 킷번호 : VA12268A

- 로테이팅 그룹 킷번호 : VA14144A



기호	명칭	부품번호	규격	개수
4	O링	007901517	AS568-015 (NBR, Hs70)	1
9	O링	007901019	AS568-010 (NBR, Hs90)	3
15	백업업 리	40022325	—	1
16	O링	007911217	AS568-112 (NBR, Hs70)	1

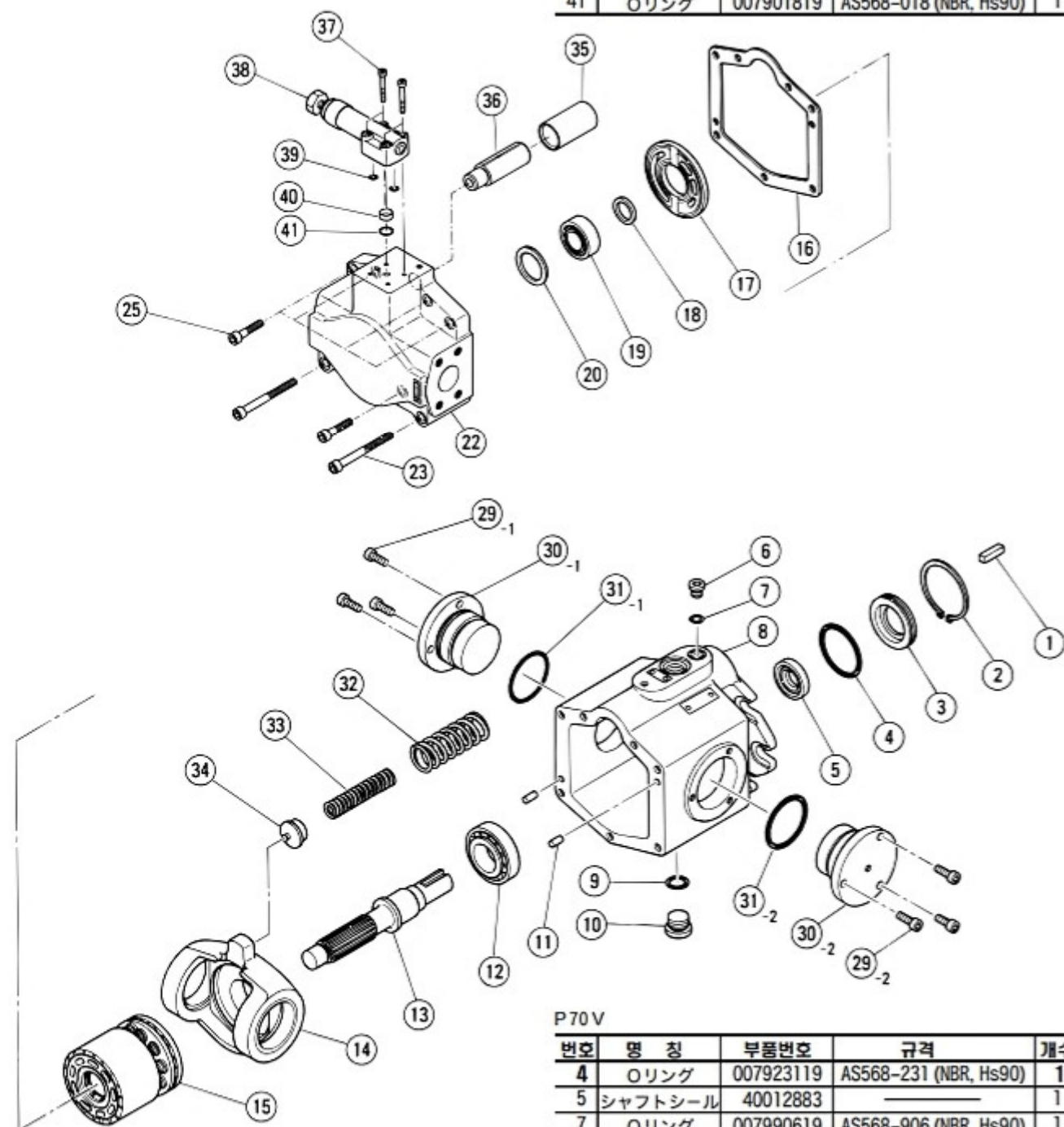
P21V, P31V, P40V, P70V

P21V/P31V

번호	명칭	부품번호	규격	개수
5	샤프트시일	VA29405	—	1
7	오링	007990619	AS568-906 (NBR, Hs90)	1
16	가스켓	40012493	—	1
31	오링	007912719	AS568-127 (NBR, Hs90)	2
39	오링	007901119	AS568-011 (NBR, Hs90)	2
41	오링	007901819	AS568-018 (NBR, Hs90)	1

P40V

번호	명칭	부품번호	규격	개수
4	오링	007913817	AS568-138 (NBR, Hs70)	1
5	샤프트시일	VA29405	—	1
7	오링	007990619	AS568-906 (NBR, Hs90)	1
9	오링	007991219	AS568-912 (NBR, Hs90)	1
16	가스켓	40012857	—	1
31	오링	007914117	AS568-141 (NBR, Hs70)	2
39	오링	007901119	AS568-011 (NBR, Hs90)	2
41	오링	007901819	AS568-018 (NBR, Hs90)	1



로테이팅그룹 킷

명 식	P21V	P31V	P40V	P70V
킷트번호	40058739	40058739	40058728	40048024
R회전용 17. 웨어플레이트	40058258		40058726	40048805
L회전용 17. 웨어플레이트	40058259		40058727	40048806

P70V

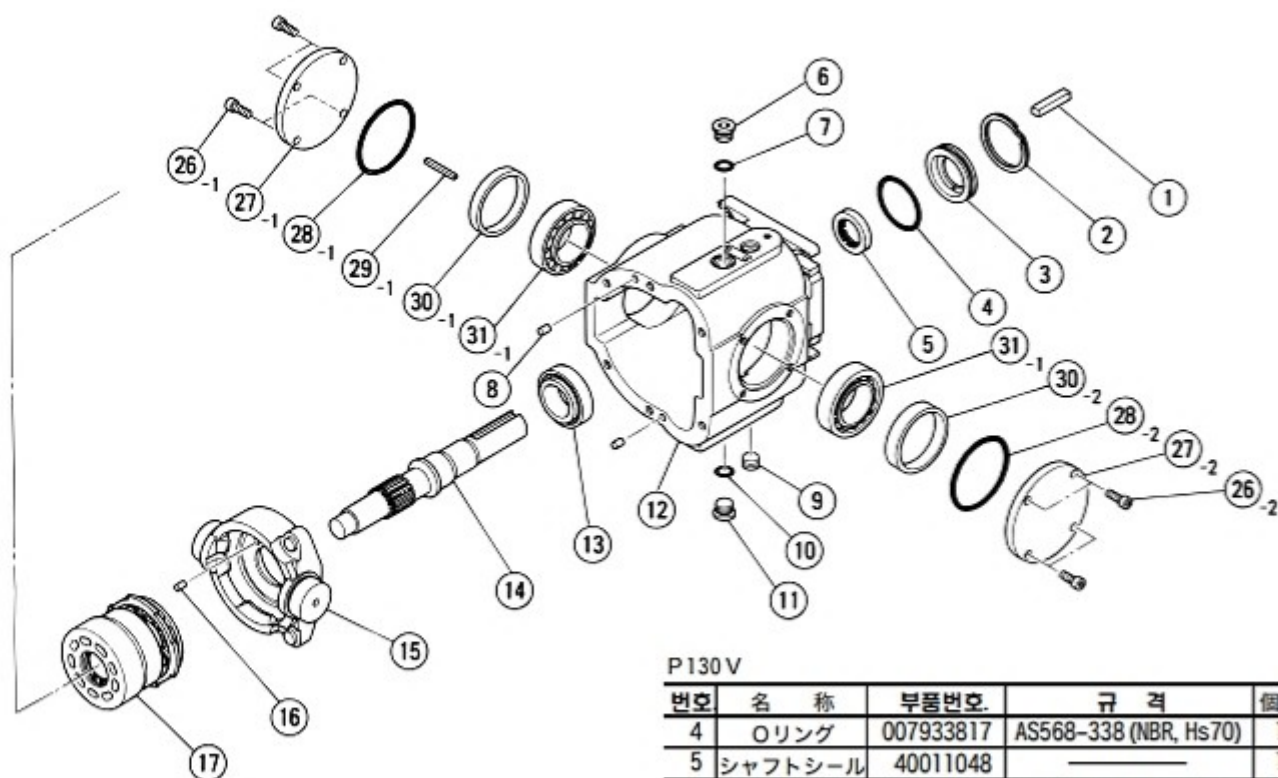
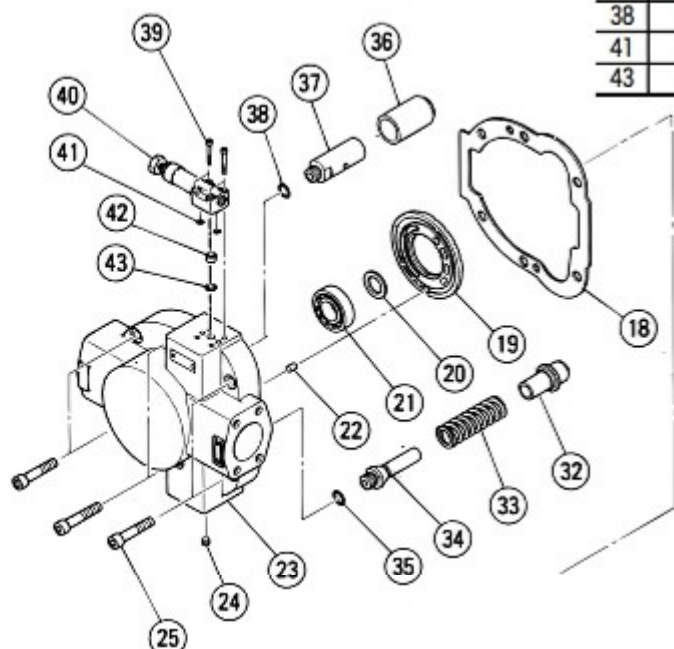
번호	명 칭	부품번호	규격	개수
4	오링	007923119	AS568-231 (NBR, Hs90)	1
5	샤프트시일	40012883	—	1
7	오링	007990619	AS568-906 (NBR, Hs90)	1
9	오링	007991219	AS568-912 (NBR, Hs90)	1
16	가스켓	VA30439	—	1
31	오링	007914917	AS568-149 (NBR, Hs70)	2
39	오링	007901119	AS568-011 (NBR, Hs90)	2
41	오링	007901819	AS568-018 (NBR, Hs90)	1

내부구조

P100V, P130V

P100V

번호	名 称	부품번호	규 격	개
4	O링	007933817	AS568-338 (NBR, Hs70)	1
5	샤프트시일	40011048	—	1
7	O링	007991219	AS568-912 (NBR, Hs90)	1
10	O링	007991219	AS568-912 (NBR, Hs90)	1
18	가스켓	40011573	—	1
28	O링	007924119	AS568-241 (NBR, Hs90)	2
35	O링	007991019	AS568-910 (NBR, Hs90)	1
38	O링	007991019	AS568-910 (NBR, Hs90)	1
41	O링	007901119	AS568-011 (NBR, Hs90)	2
43	O링	007901819	AS568-018 (NBR, Hs90)	1



P130V

번호	名 称	부품번호	규 격	개수
4	O링	007933817	AS568-338 (NBR, Hs70)	1
5	샤프트시일	40011048	—	1
7	O링	007991219	AS568-912 (NBR, Hs90)	1
10	O링	007991219	AS568-912 (NBR, Hs90)	1
18	가스켓	40011616	—	1
28	O링	007924719	AS568-247 (NBR, Hs90)	2
35	O링	007991019	AS568-910 (NBR, Hs90)	1
38	O링	007991019	AS568-910 (NBR, Hs90)	1
41	O링	007901119	AS568-011 (NBR, Hs90)	2
43	O링	007901819	AS568-018 (NBR, Hs90)	1

로테이팅그룹 키트

형 식	P100V	P130V
키트번호	40038744	40058363
R 회전용 19웨이플레이트	40048836	40058361
L 회전용 19웨이플레이트	40048837	40058362